জটিল সংখ্যা — রিভিশন

৪/১১/২০২৬ · মোট ১৭টি প্রশ্ন · ভুল ৮টি · গুরুত্বপূর্ণ ১৫টি

২ রা.'০৩; কু.'০৪; সি.'০৫,'০৯; য.'০৭; ব.'০৯; দি.'১২; বুয়েট'০৪ **ভুল**

প্যাটার্ন ১: A+iB রূপ ও অংশ সমীকরণ

x ও y বাস্তব এবং $x:y=(a+ib):(c+id)$ হলে দেখাও যে, (i) $\frac{x}{y}=\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$ (ii) $(c^2+d^2)x^2-2(ac+bd)xy+(a^2+b^2)y^2=0$

(i) $\frac{x}{y}=\frac{a+ib}{c+id} \Rightarrow cx+idx=ay+iby$

বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ সমীকৃত করে: $cx=ay \Rightarrow \frac{x}{y}=\frac{a}{c}$ এবং $dx=by \Rightarrow \frac{x}{y}=\frac{b}{d}$

$\therefore \frac{x}{y}=\frac{a}{c}=\frac{b}{d}$

(ii) $cx+idx=ay+iby \Rightarrow cx-ay=i(by-dx)$

উভয় পক্ষ বর্গ করে: $(cx-ay)^2=i^2(by-dx)^2=-(by-dx)^2$

$\Rightarrow c^2x^2-2acxy+a^2y^2+b^2y^2-2bdxy+d^2x^2=0$

$\Rightarrow (c^2+d^2)x^2-2(ac+bd)xy+(a^2+b^2)y^2=0$

উত্তর প্রমাণিত

৩ বু.'০৮,'১০,'১৪; য.'০৬,'১২; সি.'০৮,'১২; দি.'১২; চ.'১২,'২০ **ভুল** **★ গুরুত্বপূর্ণ**

প্যাটার্ন ১: A+iB রূপ ও অংশ সমীকরণ

$u^2+b^2=1$ হলে দেখাও যে, $\frac{1-ix}{1+ix}=u-ib$ সমীকরণটি x এর একটি বাস্তব মান দ্বারা সিদ্ধ হয়; যেখানে $u, b\in\mathbb{R}$।

$1-ix=(u-ib)(1+ix)=u+iux-ib-i^2bx$

$\Rightarrow 1-ix=(u+bx)+i(ux-b)$

বাস্তব অংশ: $1=u+bx\Rightarrow x=\frac{1-u}{b}$ ...(1)

কাল্পনিক অংশ: $-x=ux-b\Rightarrow x(1+u)=b\Rightarrow x=\frac{b}{1+u}$ ...(2)

(1) ও (2) একই হবে যদি $\frac{1-u}{b}=\frac{b}{1+u}$, অর্থাৎ $1-u^2=b^2$, অর্থাৎ $u^2+b^2=1$ — যা দেওয়া আছে।

$\therefore$ বাস্তব মান $x=\frac{b}{1+u}$ সমীকরণটিকে সিদ্ধ করে।

উত্তর $x=\frac{b}{1+u}$

খেয়াল করো: $-ib\cdot ix=-i^2bx=+bx$; এখানে চিহ্ন ভুল হলে পুরো উত্তর ভুল হয়।

সংশোধনী: শিটে প্রশ্নে "$i^2+b^2=1$" ও "u এর একটি বাস্তব মান" ছাপা আছে; সঠিক প্রশ্ন $u^2+b^2=1$ এবং x এর বাস্তব মান। শিটের সমাধানে $-ix$ পদটি বাদ পড়ায় উত্তর $u=\frac{b\pm1}{x}$ এসেছিল, যা ভুল। সঠিক উত্তর $x=\frac{b}{1+u}$।

২২ দি.'০২; য.'০৫; চা.'০৬; মা.'১৪; কু.'০০-০৪ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৪: ঘনমূল ও n-তম মূল

$\sqrt[6]{-64}$ এর মান নির্ণয় কর।

ধরি $x=\sqrt[6]{-64} \Rightarrow x^6=-64 \Rightarrow (x^2)^3=(-4)^3$

$\therefore x^2=-4, -4\omega, -4\omega^2$

$x^2=-4=(2i)^2 \Rightarrow x=\pm 2i$

$-4\omega=-2(-1+\sqrt{3}\,i)=2-2\sqrt{3}\,i=3-1-2\sqrt{3}\,i=(\sqrt{3}-i)^2 \Rightarrow x=\pm(\sqrt{3}-i)$

$-4\omega^2=-2(-1-\sqrt{3}\,i)=2+2\sqrt{3}\,i=(\sqrt{3}+i)^2 \Rightarrow x=\pm(\sqrt{3}+i)$

উত্তর $\pm 2i, \pm(\sqrt{3}\pm i)$

খেয়াল করো: ছয়টি মূল আসবে — শুধু ±2i লিখে থামলে নম্বর কাটবে।

২৩ রা.'০৪,'০৮,'২৩; চা.'১০; রা.'১১ ভুল

প্যাটার্ন ৪: ঘনমূল ও n-তম মূল

$\sqrt[4]{-81}$ এর মান নির্ণয় কর।

ধরি $x=\sqrt[4]{-81} \Rightarrow x^4=-81=81i^2 \Rightarrow (x^2)^2=(9i)^2$

$\therefore x^2=\pm 9i=\frac{9}{2}(\pm 2i)$

$=\frac{9}{2}(1+i^2\pm 2i)=\frac{9}{2}(1\pm i)^2$

$\therefore x=\pm\frac{3}{\sqrt{2}}(1\pm i)$

উত্তর $\pm\frac{3}{\sqrt{2}}(1\pm i)$

সংশোধনী: শিটে প্রশ্নে "√−81" ছাপা, কিন্তু সমাধান চতুর্থ মূলের ($x^4=-81$)। √−81 হলে উত্তর হতো ±9i। সমাধান অনুযায়ী প্রশ্ন ঠিক করা হলো।

২৪ রা.'০১; র.'০৪; চ.'০৪; মা.বো.'০৯; দি.'১১ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৫: ω এর ঘাত ও রাশির মান

দেখাও যে, $(1-\omega^2)(1-\omega^4)(1-\omega^8)(1-\omega^{10})+(1-\omega^{3n-1})(1-\omega^{3n-2})=12$

$\omega^4=\omega,\ \omega^8=\omega^2,\ \omega^{10}=\omega \Rightarrow$ প্রথম অংশ $=(1-\omega^2)(1-\omega)(1-\omega^2)(1-\omega)=\{(1-\omega)(1-\omega^2)\}^2$

$(1-\omega)(1-\omega^2)=1-\omega-\omega^2+\omega^3=1-(-1)+1=3 \Rightarrow$ প্রথম অংশ = 9

$\omega^{3n-1}=\frac{\omega^{3n}}{\omega}=\frac{1}{\omega}=\omega^2,\ \omega^{3n-2}=\frac{1}{\omega^2}=\omega$

দ্বিতীয় অংশ $=(1-\omega^2)(1-\omega)=3$

$\therefore$ মোট $=9+3=12$

উত্তর 12 (প্রমাণিত)

খেয়াল করো: $\frac{1}{\omega}=\omega^2$ ও $\frac{1}{\omega^2}=\omega$, কারণ $\omega^3=1$।

৩১ কু.'০৬; চা.'০৮; রা.'০২; য.'০৯; ব.,সি.,য.'২৩ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৫: ω এর ঘাত ও রাশির মান

প্রমাণ কর যে, $[\frac{1}{2}(-1+i\sqrt{3})]^n+[\frac{1}{2}(-1-i\sqrt{3})]^n=2$ **অথবা −1, যখন n যথাক্রমে 3 দ্বারা বিভাজ্য এবং 3 দ্বারা অবিভাজ্য।**

বামপক্ষ $=\omega^n+(\omega^2)^n=\omega^n+\omega^{2n}$

n = 3m: $\omega^{3m}+\omega^{6m}=1+1=2$

n = 3m+1: $\omega^{3m+1}+\omega^{6m+2}=\omega+\omega^2=-1$

n = 3m+2: $\omega^{3m+2}+\omega^{6m+4}=\omega^2+\omega=-1$

উত্তর 2 অথবা −1 (প্রমাণিত)

সংশোধনী: শিটে ৪০ নং এই প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি; একবার রাখা হলো।

৩৩ রা.'০২,'০৭,'১০,'২৩; চা.'০৫,'০৭; সি.'১০; ব.'১৩,'২৩; য.'২০ ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৬: ω দিয়ে বীজগাণিতিক অভেদ

$x+y+z=0$ হলে দেখাও যে, $(x+y\omega+z\omega^2)^3+(x+y\omega^2+z\omega)^3=27xyz$

ধরি $A=x+y\omega+z\omega^2$, $B=x+y\omega^2+z\omega$; তাহলে $A^3+B^3=(A+B)(A+\omega B)(A+\omega^2 B)$

$A+B=2x+y(\omega+\omega^2)+z(\omega+\omega^2)=2x-y-z=3x$ [$\because y+z=-x$]

$\omega B=x\omega+y+z\omega^2 \Rightarrow A+\omega B=x(1+\omega)+y(1+\omega)+2z\omega^2=\omega^2(2z-x-y)=3z\omega^2$

$\omega^2 B=x\omega^2+y\omega+z \Rightarrow A+\omega^2 B=x(1+\omega^2)+2y\omega+z(1+\omega^2)=\omega(2y-x-z)=3y\omega$

$\therefore A^3+B^3=3x\cdot 3z\omega^2\cdot 3y\omega=27xyz\cdot\omega^3=27xyz$

উত্তর $27xyz$ **(প্রমাণিত)**

খেয়াল করো: $x+y+z=0$ হলে $2x-y-z=3x$, $2y-x-z=3y$, $2z-x-y=3z$।

সংশোধনী: শিটের প্রমাণের শেষ অংশ ($=-x^4=27xyz$) যুক্তিহীন। উৎপাদক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে নতুন করে লেখা হলো।

৩৪ সি.'০২,'১৭; রা.'১৯; দি.'২০ ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৬: ω দিয়ে বীজগাণিতিক অভেদ

$(a\omega^2+b+c\omega)^3+(a\omega+b+c\omega^2)^3=0$ হলে দেখাও যে, $a=\frac{1}{2}(b+c)$ অথবা $b=\frac{1}{2}(c+a)$ অথবা $c=\frac{1}{2}(a+b)$

ধরি $P=a\omega^2+b+c\omega$, $Q=a\omega+b+c\omega^2$; $P^3+Q^3=(P+Q)(P+\omega Q)(P+\omega^2 Q)=0$

$P+Q=a(\omega+\omega^2)+2b+c(\omega+\omega^2)=2b-a-c$; শূন্য হলে $b=\frac{1}{2}(c+a)$

$P+\omega Q=2a\omega^2+b(1+\omega)+c(\omega+1)=\omega^2(2a-b-c)$; শূন্য হলে $a=\frac{1}{2}(b+c)$

$P+\omega^2 Q=a(1+\omega^2)+b(1+\omega^2)+2c\omega=\omega(2c-a-b)$; শূন্য হলে $c=\frac{1}{2}(a+b)$

উত্তর প্রমাণিত

সংশোধনী: শিটে প্রথম ক্ষেত্রে "$b=\frac{1}{2}(a+b)$" ছাপা — হবে $b=\frac{1}{2}(c+a)$; ক্ষেত্রগুলোও গুলিয়ে ছিল। উৎপাদক পদ্ধতিতে পরিষ্কার করে লেখা হলো।

৩৬ য.'০৯; সি.'১০; বুয়েট'০৩-০৪; টেক্সটাইল'০৩-০৪; রুয়েট'০৭-০৮ ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৭: $\sqrt[3]{(a+ib)}=x+iy$ অভেদ

$\sqrt[3]{a+ib}=x+iy$ হলে দেখাও যে, $\sqrt[3]{a-ib}=x-iy$ এবং $-2(x^2+y^2)=\frac{a}{x}-\frac{b}{y}$

$a+ib=(x+iy)^3=(x^3-3xy^2)+i(3x^2y-y^3)$

$\Rightarrow a=x^3-3xy^2$, $b=3x^2y-y^3$

$a-ib=x^3-3xy^2-i(3x^2y-y^3)=x^3-3ix^2y-3xy^2+iy^3=(x-iy)^3$

$\therefore \sqrt[3]{a-ib}=x-iy$

$\frac{a}{x}-\frac{b}{y}=(x^2-3y^2)-(3x^2-y^2)=-2(x^2+y^2)$

উত্তর প্রমাণিত

৩৮ বুয়েট'০১-০২ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৮: জটিল মান থেকে বহুপদীর মান

$x=2+\sqrt{-3}$ হলে $3x^4-17x^3+41x^2-35x+5$ এর মান নির্ণয় কর।

$x-2=\sqrt{-3} \Rightarrow (x-2)^2=-3 \Rightarrow x^2-4x+7=0$

$3x^4-17x^3+41x^2-35x+5$

$=3x^2(x^2-4x+7)-5x(x^2-4x+7)+5$

$=3x^2\cdot 0-5x\cdot 0+5=5$

উত্তর 5

খেয়াল করো: মিলিয়ে নাও: $3x^2(\dots)$ থেকে $3x^4-12x^3+21x^2$, বাকি $-5x^3+20x^2-35x = -5x(x^2-4x+7)$।

৪০ চ.'১০,'১৫; রা.'১১ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৮: জটিল মান থেকে বহুপদীর মান

$p=\frac{1}{\sqrt{2}}(1+\sqrt{-1})$ হলে দেখাও যে, $p^6+p^4+p^2+1=0$

$\sqrt{2}\,p=1+i \Rightarrow 2p^2=(1+i)^2=2i \Rightarrow p^2=i$

$p^4=i^2=-1,\ p^6=i^3=-i$

$p^6+p^4+p^2+1=-i-1+i+1=0$

উত্তর প্রমাণিত

খেয়াল করো: $(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$ — তাই $p^2=i$, $\frac{i}{\sqrt{2}}$ নয়।

সংশোধনী: শিটে $2p^2=\sqrt{2}\,i$ লিখে $p^2=\frac{i}{\sqrt{2}}$ ধরা হয়েছে — ভুল ($2p^2=2i$)। সঠিক $p^2=i$, তাতে প্রমাণ দুই লাইনে হয়।

৪২ বুয়েট'০৭-০৮ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ৯: অসীম নেস্টেড মূল

$\sqrt{-2+2\sqrt{-2+2\sqrt{-2+\ldots\ldots\infty}}}$ **এর মান নির্ণয় কর।**

ধরি $x=\sqrt{-2+2\sqrt{-2+\ldots\ldots\infty}} \Rightarrow x=\sqrt{-2+2x}$

$\Rightarrow x^2=-2+2x \Rightarrow x^2-2x+2=0$

$\Rightarrow (x-1)^2=-1 \Rightarrow x-1=\pm i$

$\therefore x=1\pm i$

উত্তর $1\pm i$

খেয়াল করো: ভিতরের অংশটি পুরো রাশির 2 গুণ, তাই $2x$ বসবে।

৪৬ চ.'১৭; কু,চ,র,রা.'১৮ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ১০: সঞ্চারপথ (Locus)

$z=x+iy$ এবং $|z-1|+|z+1|=4$ হলে দেখাও যে, $3x^2+4y^2=12$

$\sqrt{(x-1)^2+y^2}=4-\sqrt{(x+1)^2+y^2}$

বর্গ করে: $x^2-2x+1+y^2=16-8\sqrt{(x+1)^2+y^2}+x^2+2x+1+y^2$

$\Rightarrow 8\sqrt{(x+1)^2+y^2}=4x+16 \Rightarrow 2\sqrt{(x+1)^2+y^2}=x+4$

আবার বর্গ: $4(x^2+2x+1+y^2)=x^2+8x+16$

$\Rightarrow 3x^2+4y^2=12$

শর্টকাট: c = 1, 2a = 4 $\Rightarrow \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$

উত্তর $3x^2+4y^2=12$ **(উপবৃত্ত)**

খেয়াল করো: প্রথম বর্গের পর x^2 ও y^2 কেটে যায় — শুধু একটি মূল থাকে, আবার বর্গ করো।

সংশোধনী: শিটে প্রশ্নে "$(cd)^2 = x+iy$" ছাপা — হবে $z = x+iy$।

৪৮ সি.'১৯ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ১০: সঞ্চারপথ (Locus)

$f(x)=x-2$ এবং $z=p+iq$ হলে $|f(z+6)|+|f(z-2)|=10$ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারপথের সমীকরণ নির্ণয় কর।

$f(z+6)=z+4, f(z-2)=z-4 \Rightarrow |z+4|+|z-4|=10$

$\sqrt{(p+4)^2+q^2}=10-\sqrt{(p-4)^2+q^2}$

বর্গ করে: $16p+100=20\sqrt{(p-4)^2+q^2} \Rightarrow 4p+25=5\sqrt{(p-4)^2+q^2}$

আবার বর্গ: $16p^2+200p+625=25p^2-200p+400+25q^2$ ... সাজিয়ে

$\Rightarrow 9p^2+25q^2=225 \Rightarrow \frac{p^2}{25}+\frac{q^2}{9}=1$

উত্তর $\frac{p^2}{5^2}+\frac{q^2}{3^2}=1$ **(উপবৃত্ত)**

খেয়াল করো: f এর ভিতরে বসাও: $f(z+6)=(z+6)-2$।

৪৯ বুয়েট'১৯-২০ ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ১১: cosθ + i sinθ ও জ্যামিতিক প্রয়োগ

$z=\cos\theta+i\sin\theta$ হলে দেখাও যে, $\frac{2}{1+z}=1-i\tan\frac{\theta}{2}$

$$\frac{2}{1+\cos\theta+i\sin\theta}=\frac{2(1+\cos\theta-i\sin\theta)}{(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta}$$

হর $=1+2\cos\theta+\cos^2\theta+\sin^2\theta=2+2\cos\theta$

$$\therefore \frac{2}{1+z}=\frac{2(1+\cos\theta-i\sin\theta)}{2(1+\cos\theta)}=1-i\frac{\sin\theta}{1+\cos\theta}$$

$$=1-i\frac{2\sin\frac{\theta}{2}\cos\frac{\theta}{2}}{2\cos^2\frac{\theta}{2}}=1-i\tan\frac{\theta}{2}$$

উত্তর প্রমাণিত

খেয়াল করো: হর $(1+\cos\theta)^2+\sin^2\theta=2+2\cos\theta$, 2 নয়।

সংশোধনী: শিটে হর ভুল করে 2 ধরা হয়েছে এবং শেষে $\tan\frac{\theta}{2}=0$ ধরে নেওয়া হয়েছে — দুটোই ভুল। সঠিক পথ এখানে।

৫০ কুয়েট'১৫-১৬ ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ১১: cosθ + i sinθ ও জ্যামিতিক প্রয়োগ

$\cos\theta+i\sin\theta$ **এর বর্গমূল নির্ণয় কর।**

ডি ময়ভার: $(\cos\theta+i\sin\theta)^{\frac{1}{2}}=\cos\frac{\theta}{2}+i\sin\frac{\theta}{2}$

$\therefore \sqrt{\cos\theta+i\sin\theta}=\pm(\cos\frac{\theta}{2}+i\sin\frac{\theta}{2})$

সূত্র দিয়ে মিলিয়ে নাও (sinθ > 0): $|z|=1 \Rightarrow \pm\frac{1}{\sqrt{2}}\{\sqrt{1+\cos\theta}+i\sqrt{1-\cos\theta}\}$

$=\pm\frac{1}{\sqrt{2}}\{\sqrt{2}\cos\frac{\theta}{2}+i\sqrt{2}\sin\frac{\theta}{2}\}=\pm(\cos\frac{\theta}{2}+i\sin\frac{\theta}{2})$

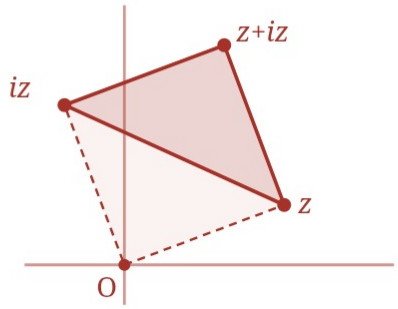
উত্তর $\pm(\cos\frac{\theta}{2}+i\sin\frac{\theta}{2})$

সংশোধনী: শিটে b = sinθ এর চিহ্ন না দেখে "−i" ব্যবহার করা হয়েছে; sinθ > 0 হলে "+i" হবে। এছাড়া $\sqrt{1}+\cos\theta$ ছাপা — হবে $\sqrt{1+\cos\theta}$।

৫১ ভর্তি'২২-২৩ ভুল ★ গুরুত্বপূর্ণ

প্যাটার্ন ১১: cosθ + i sinθ ও জ্যামিতিক প্রয়োগ

$z, iz, z+iz$ একটি ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু হলে এর ক্ষেত্রফল কত?



O, z, z+iz, iz একটি বর্গ; ছায়াযুক্ত ত্রিভুজটি তার অর্ধেক।

$|iz|=|z|$ এবং iz হলো z কে 90° ঘোরানো, তাই O, z, z+iz, iz একটি বর্গের চার শীর্ষ

বর্গের বাহু $=|z|$, ক্ষেত্রফল $=|z|^2$

z, iz, z+iz ত্রিভুজটি বর্গের কর্ণ দিয়ে কাটা অর্ধেক

$\therefore$ ক্ষেত্রফল $=\frac{1}{2}|z|^2$; z = 1 হলে $\frac{1}{2}$ বর্গ একক

উত্তর $\frac{1}{2}|z|^2$ **বর্গ একক**

সংশোধনী: শিট z = 1 ধরে উত্তর ½ দিয়েছে; সাধারণ উত্তর ½|z|²।